

取筹码厚积之处，享行业趋势行情

——基于筹码结构理论的行业轮动策略

► 筹码结构与处置效应

筹码结构的基本思想是用过去资产的量价信息去构建持有该资产的成本分布，从而衡量投资者在当前时刻的卖出意愿。

处置效应是行为金融学中用于解释股票市场的一种现象，它告诉我们，投资者倾向于“过早地”抛售已获利的股票，并且持续持有已下跌的股票。也就是说收益率越高的资产，人们越希望尽快卖掉。但是人们的这种做法常常是错误的，这会导致人们“过早地”抛售还未涨到位的股票，这也是市场失效的一种表现。我们可以利用这种定价错误，继续持有被“过早”卖出的资产，根据筹码结构衡量卖出意愿，把被人们过早卖出的资产找出来。

在本文中，我们根据中信一级行业指数的量价数据来构建基于筹码结构理论的行业轮动策略。

► 固定期限的筹码收益率历史百分位因子表现较好

筹码收益率的含义为过去一段时间持有该行业的平均收益率。我们通过固定累计换手率、不固定期限，和固定期限、不固定累计换手率两种方法分别来测算筹码收益率因子以及筹码收益率历史百分位因子。

2010-2022年4月，我们在每月末选取各个因子值最高的五个行业，我们发现固定期限的筹码收益率历史百分位因子表现较好。固定期限的历史百分位轮动组合的累计收益为232.51%，相对于中证全指的累计超额为210.07%。

► 累积筹码历史百分位因子表现较好

累积筹码收益的含义为过去一段时间持有该行业的累积绝对收益。我们对累积筹码收益因子和累积筹码收益历史百分位因子也做了相应的回测。其中累积筹码收益历史百分位行业组合累计收益为242.61%，相对于中证全指的累计超额为220.17%。累积筹码收益历史百分位行业组合表现优于累积筹码收益行业组合，也优于简单动量行业组合。

风险提示

量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

评级及分析师信息

分析师：张立宁

邮箱：zhangln@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520070006

分析师：杨国平

邮箱：yanggp@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520070002

助理分析师：丁睿雯

邮箱：dingrw@hx168.com.cn

正文目录

1. 处置效应与筹码结构	3
2. 筹码收益率因子	3
2.1. 固定换手率的筹码收益率因子	4
2.2. 固定期限的筹码收益率因子	5
2.3. 筹码收益率历史百分位因子	7
3. 累积筹码收益因子	10
4. 风险提示	13

图表目录

图 1 固定换手率的筹码收益率行业组合走势	4
图 2 固定换手率的筹码收益率行业分组组合涨跌幅均值	5
图 3 固定期限的筹码收益率行业组合走势	6
图 4 固定期限的筹码收益率行业分组组合涨跌幅均值	7
图 5 筹码收益率历史百分位行业组合走势	8
图 6 筹码收益率历史百分位数行业组合相对于中证全指的超额收益	8
图 7 筹码收益率百分位(固定换手)因子分组涨跌幅均值	9
图 8 筹码收益率百分位(固定期限)因子分组涨跌幅均值	9
图 9 当前筹码收益率百分位(固定换手)因子值排序	10
图 10 当前筹码收益率百分位(固定期限)因子值排序	10
图 11 累积筹码收益及其历史百分位行业组合走势	11
图 12 累积筹码收益及其历史百分位行业组合相对于中证全指的超额收益	12
图 13 累积筹码收益因子分组组合涨跌幅均值	12
图 14 累积筹码收益历史百分位因子分组组合涨跌幅均值	12
图 15 当前累积筹码收益因子值排序(单位:亿元)	13
图 16 当前行业累积筹码收益历史百分位因子值排序	13
表 1 筹码收益率百分位行业组合年度涨跌幅统计	9
表 2 累积筹码收益及其历史百分位行业组合年度涨跌幅统计	13

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

1. 处置效应与筹码结构

筹码结构 (Chip Distribution) 的基本思想是用过去资产的量价信息去构建持有该资产的成本分布, 从而衡量投资者在当前时刻的卖出意愿。我们把投资者在过去一段时间内所持有的股票看作是他们手中持有的筹码, 将股价的上升与下降看作是筹码量的堆砌与收缩, 筹码量堆砌得越高, 人们的卖出意愿也就越高。

处置效应 (Disposition affect) 是行为金融学中用于解释股票市场的一种现象, 它告诉我们, 投资者倾向于“过早地”抛售已获利的股票, 并且持续持有已下跌的股票, 也就是说收益率越高的资产, 人们越希望尽快卖掉。但是人们的这种做法常常是错误的, 这会导致人们“过早地”抛售还未涨到位的股票, 这也是市场失效 (Market Inefficiency) 的一种表现。虽然在资产价格的上涨阶段, 人们的卖出意愿会升高, 但只要有源源不断的投资者愿意接手持有, 就可能接连在此处发生趋势行情。我们可以利用这种定价错误, 继续持有被“过早”卖出的资产, 根据筹码结构衡量卖出意愿, 把被人们过早卖出的资产找出来。

在本文中, 我们将筹码结构理论应用于行业, 根据中信一级行业指数的价格和换手情况来探究当前市场的筹码结构。我们根据过去一段时间内投资者持有且还未卖出的行业成分股的量价数据来计算这段时间内投资者持有该行业的平均成本, 并将此成本与行业指数现价比较, 得到这段时间的筹码收益。基于以上思想, 我们根据中信一级行业指数的量价数据来构建基于筹码结构理论的行业轮动策略。

2. 筹码收益率因子

首先我们通过两种方法构建筹码收益率因子。筹码收益率因子的含义为过去一段时间内持有该资产的平均收益率。我们可以通过固定累计换手率、不固定期限, 和固定期限、不固定累计换手率两种方法来测算筹码收益率因子。

2.1. 固定换手率的筹码收益率因子

本节我们只考虑资产在过去一段时间换手率合计到达 100%的情况，将筹码收益率（Average relative chip return）定义为该资产当前价格相对于过去往前推、使累计换手率达到 100%这段时间内的资产均价的收益率。

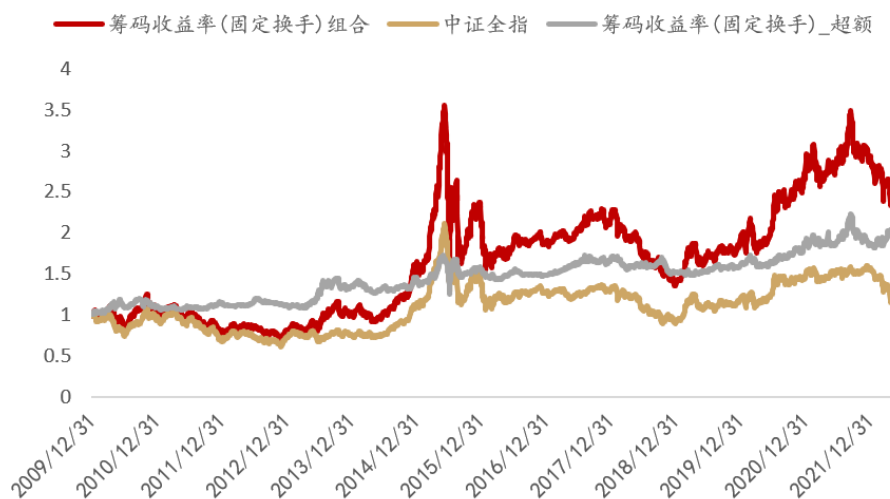
我们通过寻找使过去一段时间换手率之和达到 100%的时间点来决定期限 N 日的大小，再将过去 N 日的行业指数均价作为这段时间买入该行业的平均成本。假设计算目标因子的日期为 t ，对于单一资产， $t-N$ 日恰为 t 前推累计换手率 $\geq 100\%$ 的第一天，设 $P_{t:t-N}$ 为 $t-N$ 日至 t 日资产价格均值，那么固定换手率为 100%的筹码收益率具体公式为：

$$ARC_t = \frac{P_t - P_{t:t-N}}{P_{t:t-N}}$$

当 ARC_t 为正数时，说明过去这段时间内持有该资产的平均收益率为正；当 ARC_t 为负数时，说明过去这段时间内持有该资产的平均收益率为负。

以中信一级行业为例（不包括综合与综合金融），每月末选取固定换手率为 100%的筹码收益率最高的五个行业，回测结果如图 1 所示，2010 年至 2022 年 4 月底，固定换手率的筹码收益率行业组合累计收益为 143.81%，相对于中证全指的累计超额为 121.37%。

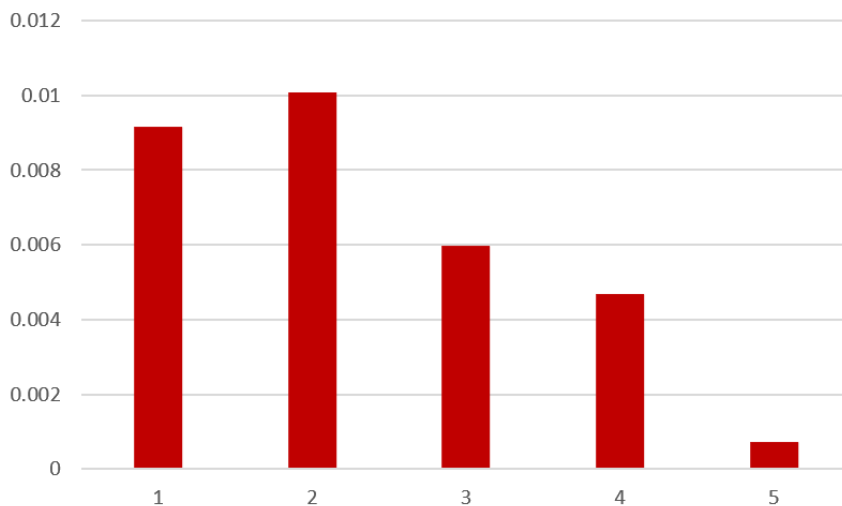
图 1 固定换手率的筹码收益率行业组合走势



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

我们把 28 个中信一级行业按固定换手率的筹码收益率因子大小排序，并分为 5 组，第 1 组为因子值最大组合，第 5 组为因子值最小组合。将各月各组收益汇总后在各组内取均值，分组组合收益在所回测区间内月度收益均值如图 2 所示，组合收益基本单调递减。

图 2 固定换手率的筹码收益率行业分组组合涨跌幅均值



2.2. 固定期限的筹码收益率因子

这一节我们参照 Zhang (2020) 在《Stock Picking Strategy Based on Exploration of Chip Distribution Indicators》一文中的方法，固定期限，不固定累计换手率，构建筹码收益率因子。这里筹码收益率的具体含义为已知期限 N 的大小，在过去 N 日内买入该行业并持有至 t 日的平均收益率。

假设计算目标因子的日期为 t ，对于单一资产， $t-n$ ($n \leq N$) 日的相对筹码收益率 (Relative chip return) 代表了 t 日价格 P_t 相对于 $t-n$ 日价格 P_{t-n} 的收益率，具体公式为：

$$RC_{t-n} = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}}$$

同时，计算调整换手率 (Adjusted turnover rate)，也就是 $t-n$ 日投资者买入的资产至 t 日仍留存下来的比例，具体公式为：

$$ATR_{t-n} = TR_{t-n} \times (1 - TR_{t-n+1}) \times (1 - TR_{t-n+2}) \times \dots \times (1 - TR_t)$$

其中 TR_{t-n} 为 $t-n$ 日的换手率 (Turnover rate)。

例如当 $n = 2$ 时， ATR_{t-2} 为 2 日前该行业的换手率 $\times$ 昨日未换手的资产市值比率 $\times$ 今日未换手的资产市值比率。

由此可以根据 ATR_{t-n} 对相对筹码收益率做加权平均，也就是用 $t - n$ 日换手至今留存下来的资产比率作为 $t - n$ 日至 t 日收益率的权重，求得相对筹码收益率 ARC_t (Average relative chip return)，我们将时间区间 N 设定为过去 15 天， ARC_t 的公式为：

$$ARC_t = \frac{\sum_{n=1}^{N=15} ATR_{t-n} \times RC_{t-n}}{\sum_{n=1}^{N=15} ATR_{t-n}}$$

当 ARC_t 为正数时，说明过去 15 日内持有该资产的平均收益率为正；当 ARC_t 为负数时，说明过去 15 日内持有该资产的平均收益率为负。

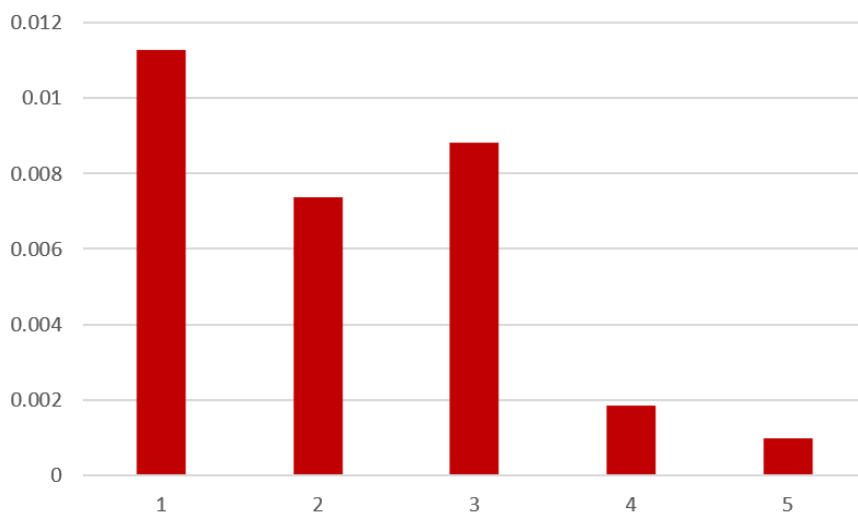
我们同样每月末选取固定期限的筹码收益率因子最高的五个行业，回测结果如图 3 所示，2010 年至 2022 年 4 月底，固定期限的筹码收益率行业组合累计收益为 186.05%，相对于中证全指的累计超额为 163.61%。

图 3 固定期限的筹码收益率行业组合走势



我们同样把 28 个中信一级行业按固定期限的筹码收益率因子值大小分为 5 组，将各月各组收益汇总后在各组内取均值，分组组合收益在所回测时间区间内的月度收益均值如图 4 所示，固定期限的筹码收益率组合涨跌幅基本单调递减。

图 4 固定期限的筹码收益率行业分组组合涨跌幅均值



2.3.筹码收益率历史百分位因子

本节我们对筹码收益率因子做出改进。由于各行业间的风格属性不同，市场对于各个行业的预期收益率大小也不尽相同，因此为了衡量一个行业在当前时刻的卖出意愿，也就是筹码收益率是否处于历史高位，我们将筹码收益率替换为筹码收益率的历史百分位。

我们运用前文的两种方法计算了日频 ARC 因子，然后在每月末计算当前筹码收益率在过去一年筹码收益率中的百分位，将此百分位数作为因子进行回测。

同样地，我们在 2010 至 2022 年 4 月底的每月末选取中信一级行业两种方法下筹码收益率历史百分位最高的五个行业，构成我们的筹码收益率百分位（固定换手）行业组合和筹码收益率百分位（固定期限）行业组合。固定换手的历史百分位组合的累计收益为 160.07%，相对于中证全指的累计超额为 137.63%。固定期限的历史百分位组合的累计收益为 232.51%，相对于中证全指的累计超额为 210.07%。取百分位法对于固定期限的筹码收益率因子表现有较大的改善作用。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 5 筹码收益率历史百分位行业组合走势

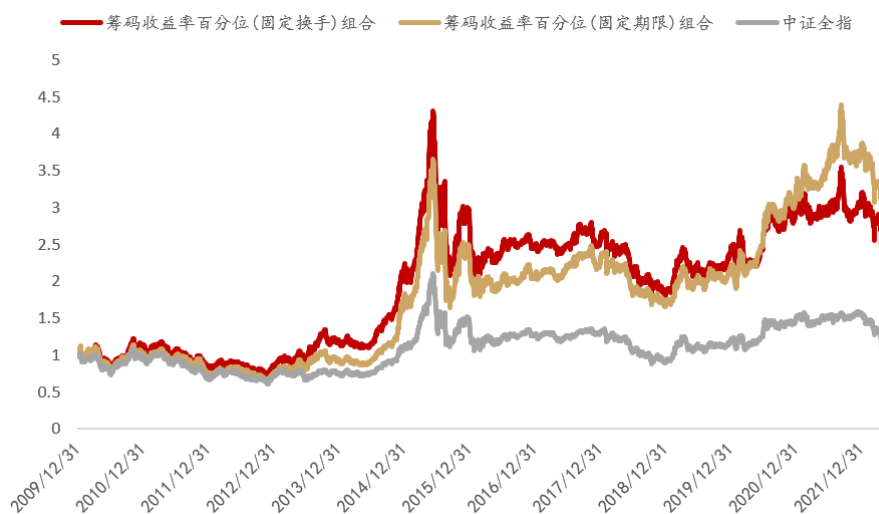
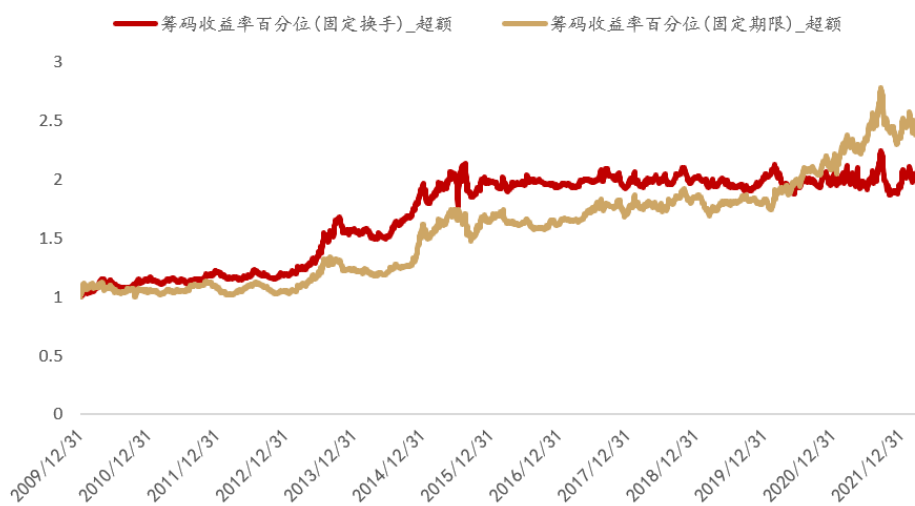


图 6 筹码收益率历史百分位数行业组合相对于中证全指的超额收益



行业分组月度平均收益如图 7 和图 8 所示，两个因子测试中都是因子值最大的第一组收益明显最高。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 7 筹码收益率百分位(固定换手)因子分组涨跌幅均值

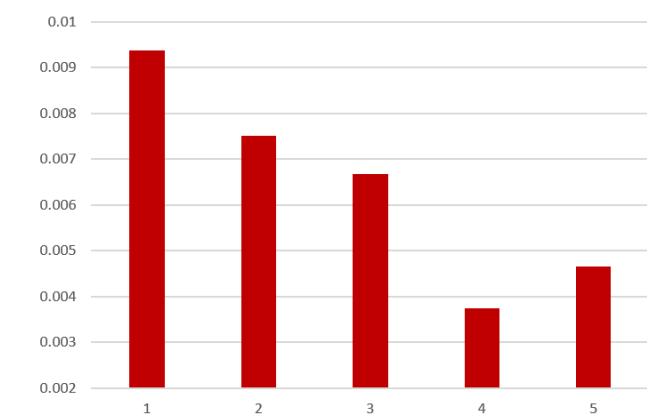
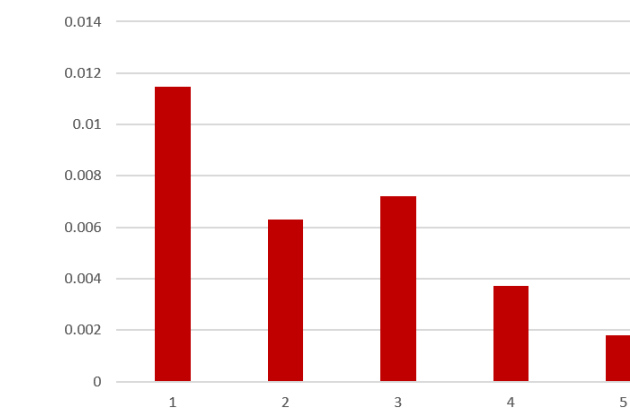


图 8 筹码收益率百分位(固定期限)因子分组涨跌幅均值



我们在表 1 中统计了筹码收益率百分位（固定换手）行业组合和筹码收益率百分位（固定期限）因子组合的年度收益率，其中固定换手的筹码收益率百分位行业组合的年度胜率为 69.23%，月胜率为 54.73%；固定期限的筹码收益率百分位行业组合的年度胜率为 69.23%，月胜率为 58.11%。固定期限的筹码收益率百分位因子表现优于固定换手的筹码收益率百分位因子。

表 1 筹码收益率百分位行业组合年度涨跌幅统计

年份	固定换手百分位组合	固定换手百分位组合 超额	固定期限百分位组合	固定期限百分位组合 超额	中证全指
2010	5.67%	9.81%	8.84%	13.11%	-3.77%
2011	-25.80%	3.06%	-29.62%	-2.24%	-28.01%
2012	3.14%	-1.38%	6.62%	1.95%	4.58%
2013	25.51%	19.29%	17.79%	11.95%	5.21%
2014	58.55%	8.73%	103.69%	39.68%	45.82%
2015	44.11%	8.72%	30.53%	-1.53%	32.56%
2016	-19.56%	-6.02%	-15.07%	-0.78%	-14.41%
2017	14.22%	11.61%	3.38%	1.02%	2.34%
2018	-35.82%	-8.39%	-15.37%	20.79%	-29.94%
2019	37.80%	5.10%	23.95%	-5.46%	31.11%
2020	46.74%	17.46%	38.25%	10.67%	24.92%
2021	6.12%	-0.07%	26.26%	18.90%	6.19%
2022.4	-16.92%	6.73%	-19.13%	3.89%	-22.16%

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

截至 2022/4/29，筹码收益率百分位（固定换手）因子值靠前的行业为房地产、消费者服务行业，筹码收益率百分位（固定期限）因子值高于 60% 的行业有家电、食品饮料行业。

图 9 当前筹码收益率百分位（固定换手）因子值排序

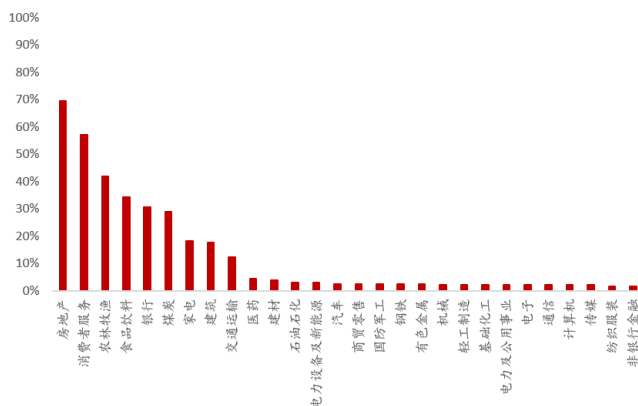
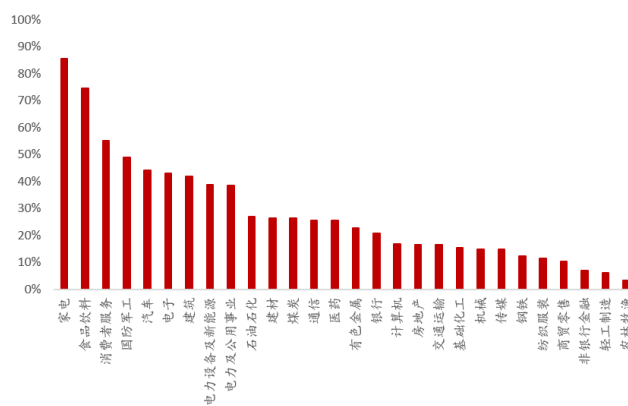


图 10 当前筹码收益率百分位（固定期限）因子值排序



3. 累积筹码收益因子

除却微观角度下的投资者卖出意愿，趋势行情的造就与市场整体中的筹码堆积程度亦是密不可分。一个行业的基本面价值一旦被挖掘抬升，少部分投资者的左侧买入就会形成行业价格拐点。如果这一基本面价值能够被越来越多投资者接受，那么就会有大量的右侧买入，筹码的堆砌就能够推动价格持续上涨。

对于单个行业，累积筹码收益的具体含义为过去一段时间持有该行业的累积收益绝对收益。我们仿照固定期限的筹码收益率因子，进行累积筹码收益因子的构建。

我们先根据各行业指数的价格信息求出 $t-n$ 日至 t 日的相对筹码收益 (Relative chip return)：

$$RC_{t-n} = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}}$$

接下来计算 $t-n$ 日的留存成交量 (Retained Amount)，也就是 $t-n$ 日投资者买入该资产并持有至 t 日的金额绝对值，具体公式为：

$$RA_{t-n} = Amount_{t-n} \times (1 - TR_{t-n+1}) \times (1 - TR_{t-n+2}) \times \dots \times (1 - TR_t)$$

其中 $Amount_{t-n}$ 代表了 $t-n$ 日该行业的成交金额。

对于累积筹码收益因子，我们取时间区间长度 $N = 15$ ，把 $t - 15$ 日至 t 日每天的相对筹码收益与留存成交量相乘，再将每日的筹码收益绝对值加总，可得过去 15 日累积筹码收益 CCP_t （Cumulative chip profit），具体公式为：

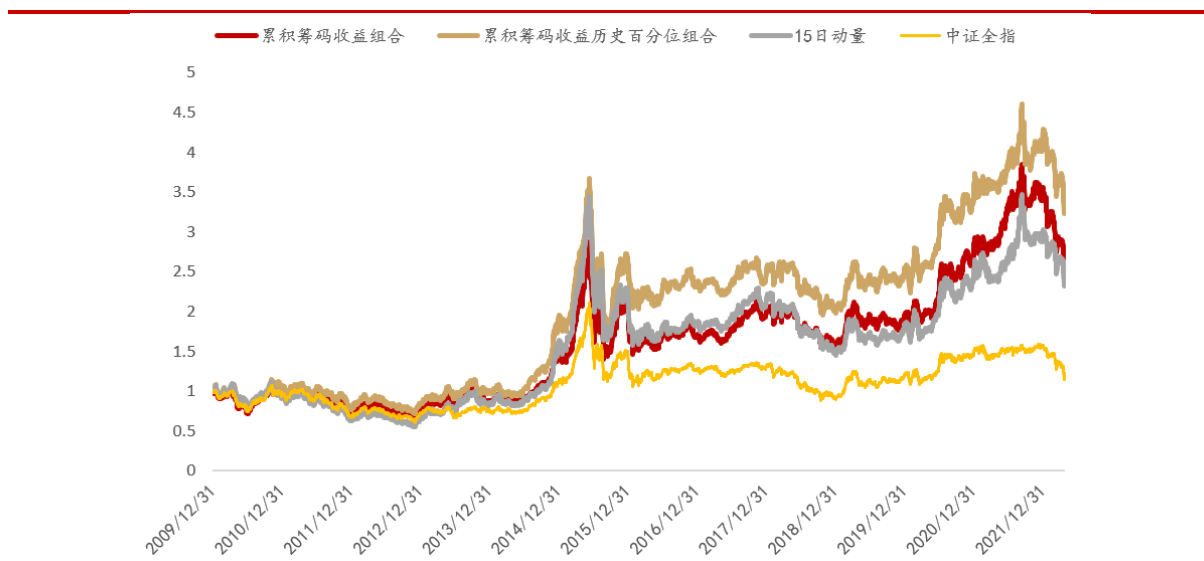
$$CCP_t = \sum_{n=1}^{N=15} RA_{t-n} \times RC_{t-n}$$

CCP_t 是 15 个交易日期间换手至今的留存部分的绝对收益， CCP_t 数值越大，说明过去 15 日内持有该行业的收益累积越多，趋势行情发生则拥有更有力的支撑。同时，我们也构建了累积筹码收益历史百分位因子，也就是取每月末累积筹码收益在过去一年中的历史百分位数，它代表对于单个行业，此时该行业筹码堆砌程度在过去一年中的位置。

我们在 2010 至 2022 年 4 月底的每月末分别选取中信一级行业中累积筹码收益因子及其百分位因子最高的五个行业，构成累积筹码收益行业组合和累积筹码收益历史百分位行业组合。同时，作为对照组，我们参照了过去 15 日动量因子的行业组合。相较于简单动量组合，累积筹码收益不仅考虑了给定时间区间内资产的涨跌幅，还考虑了每日成交量以及所持有该资产的成本分布。

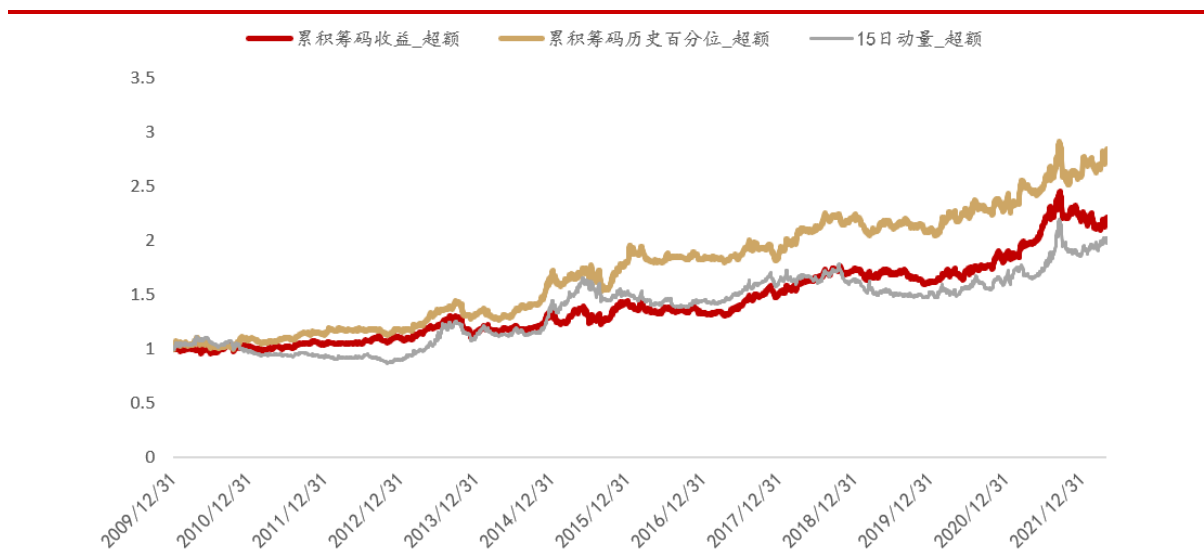
如图所示，累积筹码收益行业组合的累计收益为 167.32%，相对于中证全指的累计超额为 144.88%。累积筹码收益历史百分位行业组合累计收益为 242.61%，相对于中证全指的累计超额为 220.17%。15 日动量行业组合的累计收益为 142.77%，相对于中证全指的累计超额为 120.33%。累积筹码收益历史百分位行业轮动组合表现优于累积筹码收益组合，也优于 15 日动量行业组合。

图 11 累积筹码收益及其历史百分位行业组合走势



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 12 累积筹码收益及其历史百分位行业组合相对于中证全指的超额收益



28 个中信一级行业按累积筹码收益因子大小分组的组合月度涨跌幅均值如图 13 所示，分组涨跌幅大小基本单调递减。

28 个中信一级行业按累积筹码收益历史百分位因子大小分组的组合月度涨跌幅均值如图 14 所示，累积筹码收益历史百分位因子呈显著单调性。

图 13 累积筹码收益因子分组组合涨跌幅均值

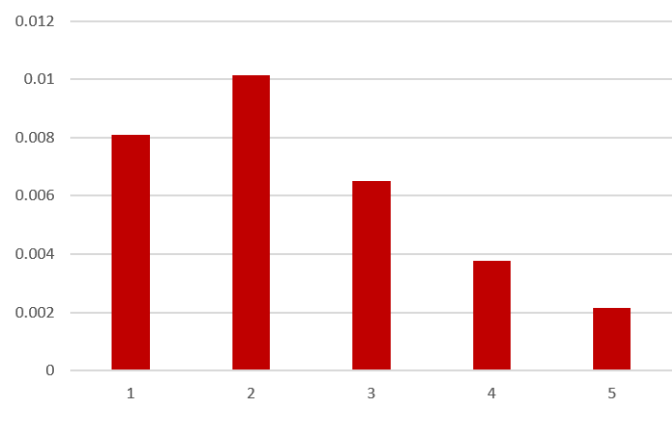


图 14 累积筹码收益历史百分位因子分组组合涨跌幅均值

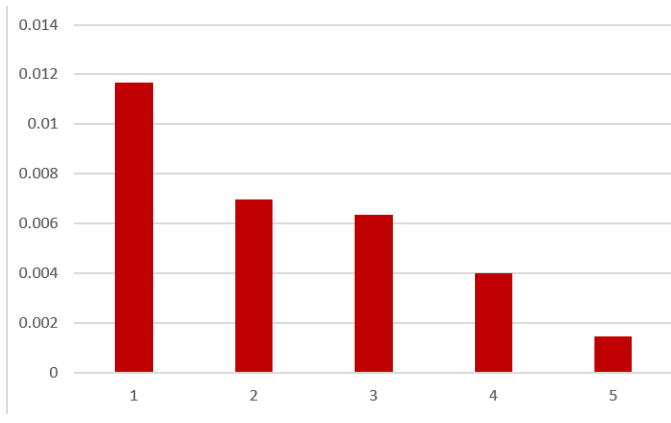


表 2 中统计了累积筹码收益及其历史百分位两个因子行业组合的年度收益，其中累积筹码收益行业组合的年度胜率为 76.92%，月胜率为 61.81%；累积筹码收益历史百分位行业组合的年度胜率为 91.31%，月胜率为 60.14%。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 2 累积筹码收益及其历史百分位行业组合年度涨跌幅统计

年份	累积筹码收益	累积筹码收益超额	累积筹码收益百分位	累积筹码收益百分位超额	中证全指
2010	-1.20%	2.67%	5.19%	9.32%	-3.77%
2011	-26.79%	1.69%	-25.37%	3.67%	-28.01%
2012	10.16%	5.33%	8.02%	3.29%	4.58%
2013	9.76%	4.32%	18.25%	12.39%	5.21%
2014	71.56%	17.65%	90.46%	30.61%	45.82%
2015	41.45%	6.71%	38.61%	4.56%	32.56%
2016	-20.93%	-7.62%	-12.95%	1.70%	-14.41%
2017	16.66%	14.00%	5.05%	2.65%	2.34%
2018	-19.20%	15.33%	-16.40%	19.32%	-29.94%
2019	21.81%	-7.10%	23.76%	-5.60%	31.11%
2020	42.69%	14.22%	38.24%	10.66%	24.92%
2021	27.39%	19.96%	19.08%	12.14%	6.19%
2022.4	-23.68%	-1.96%	-16.91%	6.74%	-22.16%

截至 2022/4/29，累积筹码收益因子值靠前的行业为食品饮料、家电、建筑、消费者服务行业，累积筹码收益历史百分位处于高位的行业有家电、食品饮料、消费者服务、国防军工行业。

图 15 当前累积筹码收益因子值排序（单位：亿元）

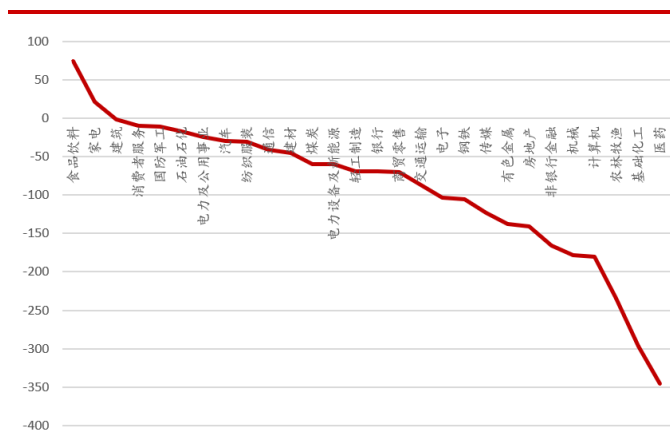
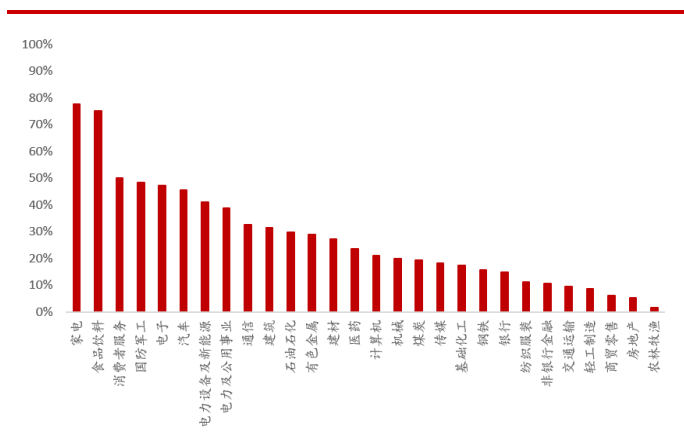


图 16 当前行业累积筹码收益历史百分位因子值排序



4. 风险提示

量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

分析师与研究助理简介

杨国平：复旦大学博士，华西证券研究所副所长，金融工程首席分析师。曾任申万研究所董事总经理，金融工程部总监，首席分析师，25年证券从业经验。

张立宁：南开大学硕士，华西证券研究所金融工程高级分析师。曾任申万研究所金融工程部资深高级分析师，15年金融工程相关研究经验，在择时、量化选股、指数研究、数据分析等领域具有丰富的研究经验。

丁睿雯：英国剑桥大学金融与经济学硕士，华西证券研究所金融工程助理分析师。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。